



**MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

DGEC
Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA PRUEBA NACIONAL ESCRITA ESTANDARIZADA COMPRENSIVA DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS 2026

MODALIDAD: Comercial y Servicios

ESPECIALIDAD TÉCNICA: Ciberseguridad

Código DGEC de la especialidad: 3006



PRESENTACIÓN

De acuerdo con lo indicado en el diseño curricular del programa de estudios de la especialidad, esta tabla de especificaciones cuenta con el nivel y cuatro columnas:

1. **Resultados de aprendizaje:** son enunciados asociados con lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje.
2. **Indicadores de logro:** constituyen enunciados que expresan el camino hacia el cumplimiento del estándar, reflejan los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante, desde el punto de vista afectivo, cognitivo e instrumental. Son indicadores para la macroevaluación que permiten visualizar y evidenciar el nivel de logro alcanzado por la persona estudiante como producto del abordaje pedagógico desarrollado por el docente.
3. **Cantidad de ítems:** indica el número de ítems que se incluirá en la prueba con respecto al indicador de logro correspondiente.
4. **Número de ítem:** en la prueba: expresa la correspondencia y ubicación del ítem en la prueba con respecto a las evidencias de aprendizaje incluidas en la tabla y la cantidad de puntos asignados.

Aunque en esta tabla de especificaciones no se incluye la columna “saberes esenciales”, constituye otro de los referentes obligatorios para la elaboración de la prueba, dado que se conciben como “el conjunto de conocimientos técnicos, teóricos, metodológicos del campo disciplinar y de otras disciplinas requeridas para el proceso de aprendizaje en su área de formación técnica y para la vida. Estos deben desarrollarse para el logro de los resultados de aprendizaje determinados en la propuesta curricular”.

La prueba nacional de Especialidades Técnicas se encuentra alineada al enfoque y diseño curricular de los programas de estudio de cada especialidad, por lo que este documento tiene la única finalidad de operativizar la elaboración de la prueba, pero no sustituye ni se puede desvincular del programa de estudio correspondiente.



Subárea: Tecnologías de la información			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Décimo	1. Aplicar principios éticos y legales en el acceso, uso y análisis de la información obtenida a partir de grandes volúmenes de datos.	1.1 Determina las implicaciones legales del uso incorrecto de los datos según la legislación vigente.	1
	2. Formular propuestas de transmisión de internet de todo, unificando objetos, personas, datos y procesos.	2.1 Describe la implementación de solución de internet de todo en el entorno de trabajo.	1
	3. Explicar la importancia de la protección de la información que se maneja en el ciber mundo y los tipos de ataques que pueden presentarse.	3.1 Describe el impacto de la violación de seguridad	1
	4. Evaluar alternativas para la protección de los dispositivos informáticos, la red y la organización.	4.1 Describir los procedimientos seguros para el mantenimiento de datos	1
	5. Distingue las características del ámbito de la ciberseguridad, sus principios y las medidas de seguridad cibernética.	5.1 Diferencia los tipos de malware y código malicioso.	1
	6. Ilustrar los procedimientos para la protección e integridad de los datos mediante el uso de	6.1 Describe las técnicas de control de acceso a la confidencialidad	1



Subárea: Tecnologías de la información			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	tecnologías.		

Subárea: Programación y pruebas de la seguridad del software			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Décimo	1. Clasificar los tipos de condicionales y ciclos de repetición que se implementan en la solución de problemas con funciones, clases u objetos.	1.1 Distingue estructuras de programación para el uso de funciones, clases y objetos.	1
	2. Diseñar procesos de desarrollo seguro implementando procesos de gestión de la seguridad informática.	2.1 Reconoce conceptos relacionados con SGSI.	1
	3. Describir las sintaxis para la elaboración de programa aplicando las herramientas de control de flujo, estructuras de datos y módulos.	3.1 Identifica la codificación de programas que utilicen herramientas de control.	1
	4. Programar aplicaciones web utilizando los elementos del entorno de desarrollo utilizando programación interpretada multiparadigma.	4.1 Distingue las sintaxis de codificación de programas mediante el uso de flujo de datos y manejo de errores y excepciones.	1



Subárea: Programación y pruebas de la seguridad del software			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	5. Discriminar los principios y usos de la automatización robotizada empleada en procesos de producción y bienestar social.	5.1 Reconoce conceptos básicos de la automatización robotizada.	1
Undécimo	6. Identificar la importancia del trabajo con sistemas operativos de código abierto y licenciados, y sus procesos de compatibilidad.	6.1 Menciona tipos de sistemas operativos, entornos de trabajo, funciones y procesos de compatibilidad.	1
	7. Ilustrar por medio de procesos virtuales, los procesos de instalación, configuración y operaciones con sistemas operativos de código abierto y licenciado.	7.1 Identifica el concepto de compatibilidad de los sistemas operativos.	1
	8. Gestionar la seguridad de aplicaciones e infraestructura requerida en la elaboración de software.	8.1 Identifica las valoraciones y riesgos del ciclo de vida de sistemas.	1
	9. Diseñar arquitecturas de software tomando en cuenta lineamientos para el desarrollo de sistemas seguros.	9.1 Reconoce las capas de protección de software.	1
	10. Analizar los componentes de la computación de la nube y el rol de la virtualización mediante	10.1 Distingue características de los servicios en la nube según el modelo relación y el tipo de servicio nube.	1



Subárea: Programación y pruebas de la seguridad del software			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	modelos de implementación.		
	11. Distinguir la forma de organización nube y el aseguramiento desde la infraestructura hasta el software.	11.1 Identifica conceptos y formas de organización nube IaaS, PaaS y SaaS.	1
		11.2 Describe el ciclo de vida en la seguridad en la nube por medio de la aplicación de modelos de entrega y cifrado de datos.	1
Duodécimo	12. Identificar generalidades en la seguridad de las aplicaciones web y móviles.	12.1 Reconoce las tendencias del diseño seguro en el desarrollo de diferentes tipos de aplicaciones.	1
	13. Diagnosticar formas de vulnerabilidades web, mediante el aprendizaje de desarrollo seguro de proyectos OWASP.	13.1 Identifica usos de la ley de Murphy aplicada a la seguridad.	1
	14. Utilizar técnicas de protección para aplicaciones móviles contra la suplantación de identidades (phishing).	14.1 Distingue las características de los riegos de red, móvil, en los datos y el servidor.	1
	15. Analizar tópicos relacionados con la minería de datos, inteligencia de negocios y almacenes de datos como herramientas de soporte a la toma de decisiones en contextos empresariales.	15.1 Distingue las características de la inteligencia de negocios tomando como bases los data mart.	1
	16. Aplicar mecanismos de integridad y seguridad en las	16.1 Identifica y evalúa las vulnerabilidades de las bases de datos.	1



Subárea: Programación y pruebas de la seguridad del software			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	bases de datos para resguardo de los equipos y privacidad de los datos del usuario.		

Subárea: Operaciones ciberseguras			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Décimo	1. Describir los mecanismos de control de acceso a la información, planes de defensa y contingencia ante posibles ataques cibernéticos.	1.1 Reconoce los conceptos básicos relacionados con la gestión de contraseñas y defensa activa.	1
	2. Explicar la forma de autenticación de la identidad de usuarios, el resguardo del sigilo de las comunicaciones personales, transacciones comerciales y bancarias, protegiendo la integridad de la información que circula en la red, por medio de técnicas criptográficas.	2.1 Selecciona estrategias para la implementación de procesos de seguridad efectiva en los equipos.	1
	3. Evaluar métodos y técnicas para la administración segura de la información, en sistemas operativos licenciados y de código abierto.	3.1 Aplica protocolos para la seguridad en sistemas operativos de código abierto.	1



Subárea: Operaciones ciberseguras			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	4. Aplicar herramientas para la configuración de dispositivos y sistemas operativos, que permiten el manejo seguro de la información que circula en las redes.	4.1 Describe el proceso de configuración de inicio de sesión en el administrador de registros de SIEM.	1
	5. Examinar las estrategias de virtualización requeridas para el análisis de vulnerabilidades y controles de acceso a los sistemas y redes.	5.1 Aplica técnicas para la automatización, auditoría y análisis forense, en materia de seguridad en los sistemas	1
	6. Resolver problemas que se presentan en equipos portátiles y otros dispositivos.	6.1 Discrimina la relación existente entre la operacionalización de los conceptos de computación en la nube, y la virtualización con los equipos portátiles y otros dispositivos.	1
	7. Explicar las características, formas de comunicación y tendencias en redes que afectan el uso de éstas en las pequeñas y medianas empresas.	7.1 Reconoce las características de las redes que afectan el uso en pequeñas y medianas empresas.	1
		7.2 Distingue los componentes de redes LAN y WAN en pequeñas y medianas empresas.	1
	8. Analizar el rol de los protocolos y las organizaciones de estándares que facilitan la interoperabilidad en las comunicaciones de red, y cómo los dispositivos en la Red de Área Local (LAN) acceden a los	8.1 Identifica las características de los protocolos y comunicación de red.	1
		8.2 Diferencia los modelos de referencia de red (TCP/IP y OSI).	1



Subárea: Operaciones ciberseguras			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	recursos en la red de pequeñas y medianas empresas.		
	9. Evaluar protocolos, servicios de capa física y el rol de la capa de enlace de datos en el soporte a las comunicaciones a través de redes de datos.	9.1 Identifica los protocolos de la capa física y la capa de enlace de datos.	1
	10. Evaluar el funcionamiento de Ethernet y cómo el protocolo de resolución de direcciones permite la comunicación en la red.	10.1 Diferencia las tablas de direccionamiento MAC.	1
	11. Configurar las direcciones IPv4 e IPv6 de manera que proporcionen conectividad en redes de pequeñas y medianas empresas.	11.1 Diferencia las direcciones IPv4 (unicast, broadcast y multicast) e IPv6 (unicast, anycast, multicast).	1
	12. Examinar cómo los protocolos y servicios de la capa de transporte y aplicación soportan las comunicaciones y las aplicaciones de usuario final, a través de redes de datos.	12.1 Compara el proceso de transporte de datos utilizando TCP y UDP.	1
Undécimo	13. Explicar las generalidades del hackeo ético como medida preventiva contra los ciberdelincuentes	13.1 Identifica conceptos, tipos, ventajas y desventajas del hackeo ético.	1



Subárea: Operaciones ciberseguras			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	14. Comparar disposiciones nacionales e internacionales que sean amigables con el ambiente para el desarrollo sostenible energético.	14.1 Señala disposiciones nacionales relacionadas con políticas leyes y reglamentos orientados al desarrollo energético sostenible.	1
	15. Describir la configuración básica de los dispositivos de red que utilizan la información de los paquetes de datos para la toma de decisiones.	15.1 Reconoce la configuración básica de dispositivos de red con simuladores y equipo físico.	1
		15.2 Diferencia los conceptos de conmutación.	1
	16. Configurar la red de área local virtual, solucionando problemas del conmutador de capa 3.	16.1 Soluciona problemas del conmutador de capa 3	1
	17. Describir el propósito y funcionamiento de los árboles de expansión, describiendo cómo operan las diferentes variedades de protocolos de árbol de expansión.	17.1 Describe el funcionamiento del protocolo de árboles de expansión.	1
	18. Implementar DHCPv4 y DHCPv6 en la operación mediante múltiples redes de área local en la red de pequeñas y medianas empresas.	18.1 Reconoce las características de DHCPv4.	1
		18.2 Distingue las características de DHCPv6.	1
	19. Aplicar conceptos de seguridad en redes de área local (LAN), en la configuración de seguridad del	19.1 Describe conceptos relacionados con seguridad en redes de área local.	1



Subárea: Operaciones ciberseguras			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	conmutador.		
	20. Configurar redes de área local inalámbricas.	20.1 Identifica conceptos relacionados con redes de área local inalámbricas.	1
Duodécimo	21. Examinar el funcionamiento de los protocolos, servicios e infraestructuras de redes.	21.1 Distingue los protocolos y servicios de red.	1
	22. Utilizar herramientas de monitoreo de redes y métodos que impidan el acceso malicioso a datos, hosts y redes de computadoras.	22.1 Diferencia las vulnerabilidades que pueden darse a las bases y a los servicios.	1
	23. Explicar el impacto de la criptografía sobre el monitoreo de la seguridad de redes, las vulnerabilidades de las terminales y los ataques.	23.1 Identifica el impacto de la criptografía sobre el monitoreo de la seguridad en las redes.	1
	24. Analizar los ataques que se presentan a la capa física de los dispositivos de IoT.	24.1 Identifica las vulnerabilidades y ataques en la capa de hardware.	1
	25. Describir las acciones que el analista de SOC tomaría con compromiso en la operación de la red empresarial.	25.1 Identifica los roles y responsabilidades del analista de ciberseguridad.	1
	26. Analizar eventos que incluyen la arquitectura y marcos de	26.1 Describe las arquitecturas y marcos de seguridad de redes.	1



Subárea: Operaciones ciberseguras			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	seguridad en la detección de anomalías en el comportamiento de una red informática.		

Subárea: Emprendimiento e innovación aplicada a la ciberseguridad			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Undécimo	1. Construir modelos de negocio a partir de ideas innovadoras con propuestas de valor diferenciadoras, utilizando las herramientas y metodologías vigentes.	1.1 Compara las herramientas y metodologías vigentes en la construcción de modelos de negocios.	1
	2. Aplicar los principios de servicio con un enfoque orientado al cliente en la puesta en marcha del plan de negocio.	2.1 Explica la diferencia entre atención y servicio al cliente.	1
	3. Evaluar las oportunidades que ofrece la sociedad para el desarrollo y consolidación del emprendimiento.	3.1 Identifica los procesos requeridos para la formalización del emprendimiento en las instituciones de apoyo.	1



Subárea: Seguridad de la información y gestión administrativa en ciberseguridad			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Duodécimo	1. Explicar las pautas regulatorias en los procesos que involucran el análisis forense informático.	1.1 Identifica herramientas requeridas en peritajes forenses.	1
	2. Monitorear software malicioso que afecten el funcionamiento de los activos informáticos mediante la implementación de medidas preventivas y herramientas antimalware.	2.1 Identifica conceptos y la clasificación de software maliciosos.	1
		2.2 Compara métodos de infección, medidas preventivas y herramientas anti malware.	1
	3. Elaborar programas de gobernanza y cumplimiento de datos para el aseguramiento de la información mediante estrategias de protección de la información.	3.1 Reconoce estrategias de aseguramiento de protección de datos.	1



Forma sugerida de referencia para este documento:

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2026). Tabla de especificaciones para la Prueba Nacional Escrita Estandarizada Comprensiva de Especialidades Técnicas 2026: *Ciberseguridad 2026*. Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.

Referencias:

Ministerio de Educación Pública. (2020). *Programa de Ciberseguridad*. Décimo Año. Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Aprobado por el Consejo Superior de Educación, en la sesión 60-2020, acuerdo 03-60-2020 del 09/11/2020.

Ministerio de Educación Pública. (2020). *Programa de Ciberseguridad*. Undécimo Año. Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Aprobado por el Consejo Superior de Educación, en la sesión 60-2020, acuerdo 03-60-2020 del 09/11/2020.

Ministerio de Educación Pública. (2020). *Programa de Ciberseguridad*. Duodécimo Año. Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Aprobado por el Consejo Superior de Educación, en la sesión 60-2020, acuerdo 03-60-2020 del 09/11/2020.